

Asignaturas > Fruticultura (AGO432)

Fruticultura (AGO432)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2026)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: FRUTICULTURA
AGO432	DESCRIPCIÓN: FRUTICULTURA ES UNA ASIGNATURA LECTIVA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DE UN HUERTO FRUTAL, MEDIANTE EL ANÁLISIS Y LA APLICACIÓN DE PLANES DE MANEJO Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA FRUTALES CADUCOS Y PERENNES CONSIDERANDO, LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:90					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
70	0	0	20	0	0	0	90	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica	No Aplica	No Aplica	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Pablo Mellado Jara

Asesor de Diseño Curricular:

- Bryan Lizama Navarro

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Introducción a la Fruticultura	15	0	N/A	0	N/A	5	0	0	0	20
2 .Propagación y establecimiento de un huerto frutal	20	0	N/A	0	N/A	5	0	0	0	25
3 .Manejo del huerto frutal	15	0	N/A	0	N/A	5	0	0	0	20

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
4 .Manejos específicos productivos en las principales especies frutales	20	0	N/A	0	N/A	5	0	0	0	25

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Introducción a la Fruticultura | Horas de la Unidad: 20 | Horas Presenciales: 20 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza especies frutales para comprender sus características y contribuir a la mejora de sistemas productivos, en base a los estándares y exigencias de la industria.	1.1.1 Reconoce la importancia de la fruticultura en Chile, considerando la diversidad productiva del país. 1.1.2 Reconoce el mercado mundial de frutas frescas, según las exigencias de los países de destino y tendencias de consumo. 1.1.3 Clasifica los factores edáficos de las especies frutales, a partir de la productividad del huerto. 1.1.4 Examina los factores climáticos de las especies frutales, a partir de la productividad del huerto.	• Historia de la fruticultura en Chile y el mundo • Mercado mundial de frutas frescas. • Factores edáficos: Características físicas del suelo (textura, estructura, profundidad); Características biológicas y químicas del suelo (ecología del suelo, pH, CIC, salinidad). • Factores climáticos: Agroclimatología; Instrumentos de medición meteorológica.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Actividad N°1: Visita a huerto frutal (5 horas aproximadamente): Los estudiantes organizados en grupos de no más de tres integrantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Salida a Terreno (ST) realizan la visita a terreno de un huerto frutal en plena producción, para obtener fotografías de estructuras vegetativas y fructíferas de la planta, instalaciones de riego, instrumentos meteorológicos, recurso suelo y otros componentes de un huerto frutal. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

2 . Propagación y establecimiento de un huerto frutal | Horas de la Unidad: 25 | Horas Presenciales: 25 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Aplica técnicas de plantación de huertos frutales para maximizar la eficiencia y sostenibilidad de la producción, a partir de los objetivos del sector productivo y la normativa vigente.	2.1.1 Diferencia los tipos de reproducción sexual y asexual, según estándares técnicos requeridos. 2.1.2 Manipula injertos de púa y de yema, según estándares técnicos requeridos y normas de seguridad laboral. 2.1.3 Emplea técnicas de plantación de huertos frutales, considerando insumos y requerimientos de materiales. 2.1.4 Utiliza fertilizantes y fitosanitarios involucrados en la plantación de huertos frutales, en base a normas de seguridad vigentes. 2.1.5 Opera hojas de cálculo, considerando la gestión de insumos y materiales de un huerto frutal.	• Reproducción sexual y asexual: Estructura floral y semilla; Estaca leñosa y estaca semileñosa; Estaca de raíz y acodos; Técnicas de micropropagación. • Injertos: Injertos de púa o estaca (empalme, lengüeta, corona); Injertos de yema (escudete, injerto en “T, ojo vivo y ojo dormido). • Plantación de huertos frutales: Interpretación de planos de plantación; Cálculo de densidad de plantación y cantidad de plantas. • Fertilizantes y fitosanitarios: Manejos fitosanitarios y nutricionales en plantación; Control y registro de insumos agrícolas. • Hojas de cálculo: Fórmulas básicas (sumar, multiplicar, contar, calcular costos); Hojas, formulas combinadas entre hojas; Otras fórmulas relacionadas a la gestión de insumos y materiales.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad N°1: Taller de reproducción vegetal (5 horas aproximadamente): Los estudiantes en grupos de no más de tres integrantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Trabajo de Campo (TDC), realizan en Parcela Experimental, la manipulación de material vegetal para obtención de estacas leñosas y semileñosas de diversas plantas de hoja caduca y de hoja perenne (frutales u ornamentales) e injertos de púa o yema, para obtener fotografías y producir un informe tipo reportaje técnico con un formato de revista técnica. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

3 . Manejo del huerto frutal | Horas de la Unidad: 20 | Horas Presenciales: 20 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Diseña estrategias de mejora de los manejos de poda y raleo, para optimizar la productividad y la proyección de cosecha, en base a la normativa vigente.	3.1.1 Elabora un plan de manejo de poda, según las exigencias técnicas del sector productivo. 3.1.2 Establece recomendaciones técnicas de raleo químico o manual, a partir de formato tipo utilizado en el huerto. 3.1.3 Formula pronóstico de cosecha, considerando datos de huerto y análisis realizados en terreno. 3.1.4 Organiza documentos o evidencias de respaldo de manejos de huerto frutal, en base a normas, programas o certificaciones vigentes.	• Fundamentos de poda: Poda de formación, sistemas de conducción; Poda de producción, carga frutal; Estructuras fructíferas y vegetativas de los frutales (tipos de yemas, brindillas, dardos, ramilletes, inflorescencias); Podas en verde, amarres. • Raleos: Hormonas y reguladores de crecimiento; Raleo manual y raleo químico. • Pronóstico de cosecha: Proyección de cosecha; Rendimiento por planta y por hectárea. • Principales normas de certificación: Registros BPA; Otras normas utilizadas.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad N°1: Taller de poda (5 horas aproximadamente): Los estudiantes en grupos de no más de tres integrantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Trabajo de Campo (TDC), realizan en parcela demostrativa o visita externa, la poda de formación o producción de una o más especies frutales. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

4 . Manejos específicos productivos en las principales especies frutales | Horas de la Unidad: 25 | Horas Presenciales: 25 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
4.1 Establece planes de manejo específicos en especies frutales caducos y perennes, para optimizar el potencial productivo y proponer soluciones tentativas a problemáticas, según estándares técnicos y criterios de factibilidad establecidos por la industria.	4.1.1 Clasifica tipos de fruta, según la fisiología del fruto y mercado de destino. 4.1.2 Inspecciona fruta en huerto, considerando su calidad, condición y propuestas de soluciones tentativas a las problemáticas identificadas. 4.1.3 Elabora plan de cosecha, considerando fechas y producción estimada del huerto frutal. 4.1.4 Formula planes y/o reglamentos de prevención de riesgos en huerto, según normativa vigente. 4.1.5 Relaciona las características de las especies frutales de hoja caduca (pomáceas, carozos, kiwi, uva de mesa y nogales) con los planes de manejo, de acuerdo con su ciclo productivo. 4.1.6 Relaciona las características de las especies frutales de hoja persistente (cítricos y lauráceas) con los planes de manejo, de acuerdo con su ciclo productivo.	• Tipos de fruta según su fisiología: Frutos climatéricos y no climatéricos; Índices de madurez, medición de índices de madurez; Instrumentos de medición de índices de madurez • Inspección de fruta: Determinación de tamaño de muestra; Concepto de calidad y condición de fruta de exportación y mercado nacional; Daños y desórdenes fisiológicos de la fruta. • Plan de cosecha: Rendimientos de un huerto frutal; Técnicas de acopio de fruta en huerto; Instalaciones y equipamientos de cosecha; Cálculo de mano de obra de cosecha • Prevención de riesgos en cosecha: Decreto Supremo N° 594, del Ministerio de Salud. • Manejo de frutales de hoja caduca: Pomáceas (manzano, peral); Carozos (cerezo, duraznero, ciruelo); kiwi, avellano y nogal; Manejos de parronal de uva de mesa y variedades. • Manejo de frutales de hoja persistente: Cítricos (naranja, limonero, mandarino, pomelo); Lauráceas (palto).

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad N°1: Inspección de fruta (5 horas aproximadamente): Los estudiantes en grupos de no más de cuatro integrantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Salida a Terreno (ST), realizan la inspección de fruta de huerto, para establecer calidad y condición de ésta según estándares de calidad definidos por el/la docente o normas de calidad de la industria exportadora. En la inspección, deberán además identificar problemáticas, proponiendo soluciones tentativas y seleccionando la más pertinente en virtud del análisis realizado, en base a criterios de factibilidad y otros que correspondan. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. En esta AMO se utiliza el clúster Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento, declarado en el criterio de evaluación 4.1.2

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
4	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede considerarse para la final, pues detecta el resultado final del aprendizaje de los estudiantes.
- Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de diseño universal (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Informe Escrito con los resultados del catastro frutícola.	1.1.1 Reconoce la importancia de la fruticultura en Chile, considerando su posicionamiento en el mercado mundial de frutas frescas. 1.1.2 Distingue las principales variedades de vitis vinífera (uva de mesa), de acuerdo con su ciclo productivo. 1.1.3 Clasifica los factores edáficos de las especies frutales, a partir de la productividad del huerto. 1.1.4 Examina los factores climáticos de las especies frutales, a partir de la productividad del huerto.	Los estudiantes, organizados en grupos de tres integrantes, realizan un catastro frutícola utilizando fuentes de información estadística oficial del Ministerio de Agricultura (ODEPA). Esta evaluación consistirá en extraer y analizar datos sobre la superficie y producción de frutales por regiones. El informe deberá incluir el reconocimiento de la importancia de la fruticultura en Chile y su posicionamiento en el mercado mundial de frutas frescas, la distinción de las principales variedades de Vitis vinifera (uva de mesa) según su ciclo productivo, así como la clasificación de los factores edáficos y climáticos que influyen en la productividad de los huertos frutales.	Rúbrica	15%	75%
2	Reportaje técnico en formato revista con fotografías y descripciones técnicas de la actividad realizada de forma práctica.	2.1.1 Diferencia los tipos de reproducción sexual y asexual, según estándares técnicos requeridos. 2.1.2 Manipula injertos de púa y de yema, según estándares técnicos requeridos y normas de seguridad laboral. 2.1.3 Emplea técnicas de plantación de huertos frutales, considerando insumos y requerimientos de materiales. 2.1.4 Utiliza fertilizantes y fitosanitarios involucrados en la plantación de huertos frutales, en base a normas de seguridad vigentes. 2.1.5 Opera hojas de cálculo, considerando la gestión de insumos y materiales de un huerto frutal.	Los estudiantes en grupos de no más de tres integrantes realizan un reportaje técnico (en formato revista) utilizando diversas fuentes de información e integrando tanto fotografías de la actividad práctica de reproducción vegetal como de fuentes bibliográficas, para dar cuenta de: injertos de púa y yema, técnicas de plantación de frutales, nutrición, manejos fitosanitarios y registros de insumos usados en huertos frutales, con uso de hojas de cálculo en formato digital o físico.	Rúbrica	20%	
3	Informe técnico con los resultados del plan de manejo de poda, recomendaciones para el raleo químico, pronóstico de cosecha y formatos reglamentarios.	3.1.1 Elabora un plan de manejo de poda, según las exigencias técnicas del sector productivo. 3.1.2 Establece recomendaciones técnicas de raleo químico o manual, a partir de formato tipo utilizado en el huerto. 3.1.3 Formula pronóstico de cosecha, considerando datos del huerto y análisis realizados en terreno. 3.1.4 Organiza documentos o evidencias de respaldo de manejos de huerto frutal, en base a normas, programas o certificaciones vigentes.	Los estudiantes, organizados en grupos de no más de tres integrantes, elaboran un informe técnico que incluye fotografías tomadas durante la salida a terreno. En este informe, deben desarrollar un plan de manejo de poda, así como recomendaciones para el raleo químico y un pronóstico de cosecha, incorporando formatos reglamentarios de alguna norma de certificación de huerto.	Rúbrica	30%	

25/9/26, 16:13		Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio			
4	Presentación oral de los resultados del análisis del frutal de hoja caduca y de hoja persistente asignado por docente.	4.1.1 Clasifica tipos de fruta, según la fisiología del fruto y mercado de destino.	Los estudiantes, de manera individual, preparan una presentación oral en la que exponen sobre un frutal de hoja caduca y un frutal de hoja persistente, designados por el docente. La exposición debe abordar los principales manejos y temáticas, contemplando fechas y mercados nacionales y producción estimada del huerto mundial, inspección de fruta, plan de cosecha y normas de prevención de riesgos en el huerto.	Rúbrica	35%
		4.1.2 Inspecciona fruta en huerto, considerando su calidad y condición			
		4.1.3 Elabora plan de cosecha, considerando fechas y producción estimada del huerto frutal			
		4.1.4 Formula planes y/o reglamentos de prevención de riesgos en huerto, según normativa vigente			
		4.1.5 Relaciona las características de las especies frutales de hoja caduca (pomáceas, carozos, kiwi y nogales) con los planes de manejo, de acuerdo con su ciclo productivo.			
		4.1.5 Relaciona las características de las especies frutales de hoja persistente (cítricos y lauráceas) con los planes de manejo, de acuerdo con su ciclo productivo.			
Examen					25%

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	2	5
2	Ingeniero Agrícola		2	5
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		2	5
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			